物理科学学院本科生 2023——2024 学年第 2 学期热力学与统计物理课程期末考试试卷（A 卷）

专业：　　年级：　　学号：　　姓名：　　成绩：

草 稿 区

得 分

一、1. 什么是经典极限条件？请写出非定域子系的经典极限条件，解释每条的物理意义（4 分）

2. 对于室温下的空气(设密度为 $n\sim10^{20}/cm^3$)，能否使用经典统计理论去计算其热力学性质？为什么？（3 分）；室温下的电子气体(设密度为 $n\sim10^{20}/cm^3$)可否当作经典气体来处理？为什么？（3 分）。 玻尔兹曼常数：$k_B=1.38\times10^{-23}J/K$，普朗克常数：$h=6.626\times10^{-34}J\cdot s$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

草 稿 区

得 分

二、1. 三维自由空间中全同理想玻色气体在什么时候会发生玻色—爱因斯坦凝聚？请试估算发生凝聚的临界温度。（4 分）

2. 有人认为你关于问题 1 的回答甚是荒谬，质问你无相互作用气体怎么可能发生凝聚。为此，你如何从物理上解释无相互作用的全同玻色系统会发生凝聚？（4 分）

3. 理想费米气体在绝对零度时的基态是什么？（2 分）

其低温热容与温度呈什么关系？如何从能量均分定理来定性估算得到这一结果？（4 分）

4. **(附加题)** 设有一个立方体的密闭盒子，里面充有处于热平衡的理想费米气体，如果在某个时刻盒子突然被撤掉然后气体飞出去（假设盒子外是真空），在长时间飞行后气体的空间分布的包络面形状是什么样的？为什么？（4 分）

5. **(附加题)** 理想费米气体有限温度时的化学势比零温化学势大还是小？为什么？（5 分）

6. 金属中的电子气体有着很强的相互作用，但实验上的测量结果与无相互作用的理想气体模型计算结果非常吻合，为什么相互作用看上去很强但却可以忽略不计？（4 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

草 稿 区

得 分

三、1. 请利用经典能量均分定理计算三维固体的热容(假设总共有 N 个原子)，解释为什么能量均分定理在低温下失效？（5 分）

2. 简述固体热容的爱因斯坦模型，并利用爱因斯坦模型计算固体的熵和热容。（12 分）

3. 为何爱因斯坦模型的热容是指数衰减的？指数上的因子与系统的什么性质有关？（5 分）

4. 简述固体热容的德拜理论，这一理论给出的低温热容与温度的关系是什么？其理论结果与爱因斯坦模型的结果有定性上的差别，这差别的物理原因是什么？（5 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

得 分

四、1. 黑洞是自然界真实存在的天体，根据贝肯斯坦—霍金公式，黑洞的熵与其视界的面积 A 成正比，即 $S=\frac{k_B c^3}{4G\hbar}A$. 已知黑洞的视界面积与质量 m 的平方成正比，按照熵增原理，如果有两个等质量的黑洞，它们倾向于坍缩成一个更大质量的黑洞，还是倾向于保持两个独立的黑洞？（3 分）

2. 黑洞的内能由爱因斯坦质能关系确定 $E=mc^2$，试通过热力学公式导出黑洞的温度与质量的关系。（4 分）

3. 如果宇宙受熵增原理所支配，那么宇宙的最终命运是什么(假设宇宙是孤立系统)？（3 分）

4. 本世纪流行着一个假说，认为宇宙是一个是由比特(bit)模拟出来的“虚拟”比特海。假设宇宙最终状态的熵大小为 $10^{123}k_B$，试问对于如此大小的熵，至少需要多少个比特才能把宇宙模拟出来(每个比特包含两个状态)？（4 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

得 分

五、铁磁固体低温下的元激发称为自旋波或磁振子，它是一种玻色型元激发(或准粒子)，其色散关系(能—动量关系)为

$$\varepsilon = \alpha p^{\gamma},$$

其中α和γ均为常数。

1. 求这种准粒子的态密度$D(\varepsilon)$.（6 分）

2. 已知在足够低的温度下$k_B T \ll \varepsilon_{max}$（$\varepsilon_{max}$类似于德拜截止频率对应的能量），实验测得系统的热容与温度的关系为$C \sim T^{3/2}$，试由此确定γ.（10 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

草 稿 区

得 分

六、假设我们有一个孤立的氢原子，计算氢原子的子系配分函数。

对上述配分函数的计算结果，你发现了什么问题？遇到这种问题你该怎么办？（5 分）

现在的宇宙是一个温度约为 2.7K 的黑体辐射，假设宇宙中的物质由氢原子组成，且每个氢原子只有基态和第一激发态，估算此时的宇宙中氢原子位于第一激发态的概率有多大，这个概率意味着宇宙处于一个什么状态？（5 分）

注：氢原子第一激发态能量为 -3.4eV，基态能量 -13.6eV，1eV 能量对应的温度约为 10000K.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

得 分

七、人类对物质磁性的发现已有数千年的历史，物质的磁性起源也是凝聚态物理的重要主题。

1. 试证明：处于热平衡的经典系统不会出现磁性。（5 分）

提示：从下列经典哈密顿量出发，计算配分函数，论证配分函数与磁矢势 $\vec{A}$ 无关。

$$H=\frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{N}\left(\vec{p}_i+\frac{q_i}{c}\vec{A}_i\right)^2+\Phi\left(\vec{r}_1,\ldots\vec{r}_N\right)$$

2. **(附加题)** 写出伊辛模型的哈密顿量并解释每一项的物理含义，并从物理上说明一维伊辛模型不会发生自发磁化。（6 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效